

Database Management System (DBMS)

BAB 10 — Backup, Recovery, dan Security

1. Pengertian Backup

Backup adalah proses membuat salinan data untuk mencegah kehilangan data apabila terjadi kerusakan atau kegagalan sistem.

Tujuan backup:

Melindungi data

Mencegah kehilangan data

Mendukung proses recovery

2. Pentingnya Backup

Data dapat hilang karena:

Kerusakan hardware

Kesalahan manusia

Serangan malware

Kegagalan sistem

Bencana alam

3. Jenis Backup

Jenis backup yang umum digunakan:

Full Backup

Incremental Backup

Differential Backup

4. Full Backup

Menyalin seluruh data database.

Karakteristik:

Recovery cepat

Membutuhkan storage besar

Waktu backup lebih lama

5. Contoh Full Backup

Hari Senin:

100 GB data

Semua disalin

6. Incremental Backup

Hanya menyalin data yang berubah sejak backup terakhir.

Karakteristik:

Backup cepat

Storage kecil

Recovery lebih kompleks

7. Contoh Incremental Backup

Senin:

Full Backup

Selasa:

Backup perubahan sejak Senin

Rabu:

Backup perubahan sejak Selasa

8. Differential Backup

Menyalin seluruh perubahan sejak Full Backup terakhir.

Karakteristik:

Recovery lebih mudah

Ukuran backup bertambah setiap hari

9. Contoh Differential Backup

Senin:

Full Backup

Selasa:

Perubahan sejak Senin

Rabu:

Semua perubahan sejak Senin

10. Perbandingan Jenis Backup

Jenis	Kecepatan Backup	Kecepatan Recovery	Storage
Full	Lambat	Cepat	Besar
Incremental	Cepat	Lambat	Kecil
Differential	Sedang	Sedang	Sedang

11. Recovery

Recovery adalah proses mengembalikan database setelah terjadi kegagalan.

Tujuan:
Mengembalikan database ke kondisi benar

12. Jenis Kegagalan Database

Transaction Failure

System Failure

Media Failure

13. Transaction Failure

Terjadi ketika transaction gagal.

Contoh:

Rollback

Deadlock

Kesalahan program

14. System Failure

Sistem berhenti secara tiba-tiba.

Contoh:

Listrik mati

Crash sistem operasi

15. Media Failure

Kerusakan media penyimpanan.

Contoh:

Harddisk rusak

SSD gagal

16. Recovery Manager

Komponen DBMS yang mengelola proses recovery.

Tugas:

UNDO

REDO

Restore Data

17. Log File

Log File mencatat seluruh aktivitas transaction.

Informasi yang dicatat:

Transaction ID

Operasi

Nilai lama

Nilai baru

18. UNDO

Mengembalikan perubahan yang belum selesai.

Contoh:

Transaction gagal

Perubahan dibatalkan

19. REDO

Menjalankan kembali perubahan yang sudah COMMIT.

Contoh:

Crash setelah COMMIT

Perubahan dilakukan kembali.

20. Checkpoint

Titik tertentu yang menandakan kondisi database stabil.

Tujuan:

Mempercepat recovery

21. Restore

Restore adalah proses mengembalikan database dari file backup.

Contoh:

Backup → Database Aktif

22. Recovery dengan Backup dan Log

Langkah umum:

Restore backup

Jalankan REDO

Jalankan UNDO

23. Security Database

Security Database adalah mekanisme perlindungan data dari akses tidak sah.

Tujuan:

Kerahasiaan

Integritas

Ketersediaan

24. CIA Triad

Konsep dasar keamanan informasi:

Confidentiality

Integrity

Availability

25. Confidentiality

Data hanya dapat diakses pihak yang berwenang.

Contoh:

Nilai mahasiswa

Data gaji

26. Integrity

Data harus tetap benar dan konsisten.

Contoh:

Data tidak boleh dimodifikasi sembarangan

27. Availability

Data harus tersedia ketika dibutuhkan.

Contoh:

Server dapat diakses pengguna

28. Authentication

Proses verifikasi identitas pengguna.

Contoh:

Username

Password

OTP

29. Authorization

Menentukan hak akses pengguna.

Contoh:

Admin

Operator

Mahasiswa

30. User Account

Setiap pengguna memiliki akun tersendiri.

Keuntungan:

Akses dapat dikontrol

31. Privilege

Hak yang diberikan kepada pengguna.

Contoh:

SELECT

INSERT

UPDATE

DELETE

32. GRANT

Memberikan hak akses.

Contoh:

```
GRANT SELECT
ON mahasiswa
TO user1;
```

33. REVOKE

Mencabut hak akses.

Contoh:

```
REVOKE SELECT  
ON mahasiswa  
FROM user1;
```

34. Role

Sekumpulan privilege yang digabung menjadi satu.

Contoh:

Role Admin

Role Dosen

Role Mahasiswa

35. Encryption

Proses mengubah data menjadi bentuk yang tidak dapat dibaca.

Tujuan:

Melindungi data sensitif

36. Audit Trail

Pencatatan aktivitas pengguna.

Contoh:

Siapa login

Siapa mengubah data

Kapan perubahan terjadi

37. Ancaman Keamanan

Beberapa ancaman:

SQL Injection

Pencurian Password

Malware

Insider Threat

38. SQL Injection

Serangan dengan memasukkan SQL berbahaya ke input aplikasi.

Tujuan:

Mengakses atau memanipulasi database

39. Pencegahan SQL Injection

Beberapa cara:

Validasi input

Prepared Statement

Parameterized Query

Pembatasan hak akses

40. Hubungan Backup, Recovery, dan Security

Backup melindungi dari kehilangan data

Recovery mengembalikan data

Security melindungi data dari akses tidak sah

Soal Bab 10

Soal 1

Jelaskan pengertian backup dan mengapa backup diperlukan.

Soal 2

Bandingkan:

Full Backup

Incremental Backup

Differential Backup

Soal 3

Jelaskan kelebihan dan kekurangan masing-masing jenis backup.

Soal 4

Apa yang dimaksud dengan recovery dalam DBMS?

Soal 5

Jelaskan perbedaan:

Transaction Failure

System Failure

Media Failure

Soal 6

Apa fungsi:

Log File

UNDO

REDO

dalam recovery database?

Soal 7

Jelaskan fungsi checkpoint dalam recovery.

Soal 8

Jelaskan konsep:

Confidentiality

Integrity

Availability

Soal 9

Bandingkan:

Authentication

Authorization

Soal 10

Jelaskan fungsi:

GRANT

REVOKE

ROLE

dalam pengelolaan keamanan database.

Soal 11

Apa yang dimaksud dengan encryption dan mengapa penting?

Soal 12

Jelaskan fungsi audit trail pada sistem database.

Soal 13

Apa yang dimaksud dengan SQL Injection?

Soal 14

Bagaimana cara mencegah SQL Injection?

Soal 15

Analisis hubungan antara backup, recovery, dan security dalam menjaga keberlangsungan sistem database.

BAB 10 selesai.

Selanjutnya: UAS (Bab 7–10) dan Mini Project DBMS.